이 21 운

2023학년도 1학기 중간고사 문제지

3학년 수학 　　과목코드 : 04 　　2023년 5월 3일(수) 4교시

※ 이 문제지는 총 4면이며, 선택형 20문항과 서술형 4문항으로 구성되어 있습니다. 문제지의 전체 면수가 맞는지 확인하시오.

- 배점은 각 문항의 끝에 표시되어 있습니다.
- 서술형의 경우 식별 곤란한 답안은 오답 또는 감점 처리됩니다.

▶ 1 ~ 6번 문항당 3점 ◀

1. 다음 중 옳은 것을 고르시오. (3점)

① 정수의 제곱근은 항상 존재한다.
② 음이 아닌 수는 제곱근의 합이 항상 0이다.
③ 음수의 제곱근은 음수이다.
④ 음이 아닌 수의 제곱근은 항상 2개이다.
⑤ 음수의 제곱근은 음의 제곱근이다.

2. 수에 대한 설명으로 틀린 것은? (3점)

① π는 무한소수이다.
② $0.\dot{3}$은 유리수이다.
③ $\sqrt{0.9}$는 무리수 이다.
④ $-\sqrt{(-3)^2}$은 3의 음의 제곱근이다.
⑤ $\sqrt{0.\dot{9}}$는 유리수이다.

3. 식을 잘못 정리한 것은? (3점)

① $\sqrt{6}\times\sqrt{12}=6\sqrt{2}$
② $\sqrt{\frac{18}{2}}\times\sqrt{6}=3\sqrt{6}$
③ $\frac{6}{2\sqrt{3}}=\sqrt{3}$
④ $\frac{\sqrt{5}}{4}\div\frac{\sqrt{15}}{2}=\frac{\sqrt{3}}{6}$
⑤ $\sqrt{3}\div\frac{3}{\sqrt{5}}=\frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{5}}$

4. 계산이 틀린 것은? (3점)

① $4\div\sqrt{2}\times\sqrt{2}=2$
② $(\sqrt{2}-\sqrt{28})\sqrt{7}=\sqrt{14}-14$
③ $\frac{\sqrt{5}-1}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{10}-\sqrt{2}}{2}$
④ $\sqrt{27}-2\sqrt{3}=\sqrt{3}$
⑤ $\frac{3-\sqrt{12}}{\sqrt{3}}-6\div\sqrt{3}=-2-\sqrt{3}$

5. $(y+\frac{1}{2})(2y-4)$를 전개한 결과로 적절한 것은? (3점)

① $2y^2+3y+2$
② $2y^2+3y-2$
③ $2y^2-3y-2$
④ $-2y^2-3y-2$
⑤ $2y^2-3y+2$

6. x^2-3x-4의 인수로 적절하지 않은 것은? (3점)

① 0
② $x+1$
③ $x-4$
④ 1
⑤ x^2-3x-4

▶ 7 ~ 14번 문항당 4점 ◀

7. $\sqrt{26-x}$가 정수가 되도록 하는 자연수 x의 개수는? (4점)

① 3개 ② 4개 ③ 5개 ④ 6개 ⑤ 7개

8. $A=\sqrt{3}-2$, $B=1-\sqrt{3}$, $C=\sqrt{2}$, $D=3-\sqrt{2}$ 중 가장 작은 수와 큰 수를 차례로 짝지은 것은? (4점)

① A,B ② D,B ③ A,D ④ B,C ⑤ B,D

9. $\sqrt{48} \div \sqrt{108} \times \sqrt{2} = \sqrt{a}$일 때 a값으로 적절한 것은? (4점)

① $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ ② $\frac{8}{9}$ ③ $\frac{2}{3\sqrt{2}}$ ④ $\frac{4}{18}$ ⑤ $2\sqrt{2}$

10. $\frac{(2+\sqrt{6})^2}{2-\sqrt{6}} - \frac{(2-\sqrt{6})^2}{2+\sqrt{6}} = a+b\sqrt{6}$일 때, 유리수 $a-b$의 값으로 적절한 것은? (4점)

① $4\sqrt{6}$ ② 4 ③ -4 ④ $-4\sqrt{6}$ ⑤ 0

11. 다음 두 다항식의 공통인수가 아닌 것은? (4점)

$(x+1)(x^2+2x-8)$, $(x+4)(2x^2-4x-6)$

① 1 ② x^2+5x+4 ③ $x+1$ ④ $x+4$ ⑤ $x-3$

12. $(\sqrt{7}-3)^5(\sqrt{7}+3)^5$의 값으로 적절한 것은? (4점)

① 2 ② -2 ③ 32 ④ -32 ⑤ 16

13. 다음 중 □안의 수가 가장 큰 것은? (4점)

① $(2x+3)^2 = \boxed{4}x^2+12x+9$

② $(x-2)^2 = x^2+\boxed{4}x+4$

③ $(x+3)(x-3) = x^2+\boxed{-9}$

④ $(2x+4)(x+2) = 2x^2+\boxed{8}x+8$

⑤ $(2x-1)(3x+4) = 6x^2+5x-\boxed{4}$

14. 완전제곱식이 아닌 것은? (4점)

① $9a^2-12ax+4x^2$ ② $4x^2-4x+1$

③ $9x^2-6x+y^2$ ④ $4a^2+16a+16$

⑤ $-2x^2+8x-8$

▶ 15 ~ 20번 문항당 5점 ◀

15. $a+b=3$, $a^2+b^2=5$일 때 $a-b$의 값으로 적절한 것은? (5점)

① ± 1 ② -1 ③ 1 ④ $-\sqrt{2}$ ⑤ $\pm\sqrt{2}$

16. $x+\frac{1}{x}=4$ 이고 $0<x<1$일 때 $x-\frac{1}{x}$의 값은? (5점)

① $\pm 2\sqrt{3}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ $-2\sqrt{3}$ ④ ± 4 ⑤ -4

17. $(2+1)(2^2+1)(2^4+1)(2^8+1)=a$ 일 때 $\frac{a}{257}$의 값으로 적절한 것은? (단, $2^8=256$) (5점)

① $2^{16}-1$ ② $2^{16}+1$ ③ 257 ④ 256 ⑤ 255

18. $2<x<3$일 때

$\sqrt{x^2}-\sqrt{(x-1)^2}+\sqrt{(x-2)^2}-\sqrt{(x-3)^2}$을 간단히 나타낸 식으로 적절한 것은? (5점)

① $2x-4$ ② $2x-2$ ③ $2x$ ④ $2x+2$ ⑤ $2x+4$

19. $a=\frac{2}{\sqrt{8}+2}$, $b=\frac{2}{\sqrt{8}-2}$일 때 $a^2-6ab+b^2$의 값으로 적절한 것은? (5점)

① -4 ② 0 ③ 4 ④ 8 ⑤ 12

20. $A=(a-1)(a+1)(a+3)(a+5)-9$일 때 다항식 A의 인수로 적절하지 않은 것은? (5점)

① 1 ② $a+2$ ③ $a-3$ ④ a^2+4a-6 ⑤ A

★ 서술형 답안 OMR 카드작성 요령 ★

◆ 검정볼펜으로 작성할 것 ◆

◇ 서술형 1,2번 : 앞장 / 서술형 3,4번 : 뒷장 ◇

◆ 지정된 칸을 넘어가는 경우 문제 번호와 경계를 표시 ◆

서술형 문항 감점요소
설명 없이 정답만 적은 경우.
유리화, 기약분수 형태로 쓰지 않은 경우.
자연수를 소인수 분해로 표현한 경우.
루트 안에 제곱 인수가 있는 경우.

▶ 서술형 1~4번 문항당 5점 ◀

[서술형1] 다음 수 a, b, c의 크기를 비교하는 과정을 서술하여라. (5점)

$a=-\frac{5}{2}\sqrt{2}$, $b=-3$, $c=-6+\sqrt{8}$

채점기준
가. 두 수의 크기 비교 (1점)
나. 다른 두 수의 크기 비교 (2점)
다. 세 수의 크기 비교 논리적 서술 (2점)
※ $\sqrt{2}$의 값을 정하여 풀이하는 경우 (-2점)

[서술형2] $x^2+xy-6y^2+x+13y-6$을 두 일차식의 곱으로 인수분해하는 과정을 서술하여라. (5점)

> 채점기준
> 가. $x^2+xy-6y^2$의 인수분해 (1점)
> 나. 주어진 식의 구조 (3점)
> (아래 예시처럼 식의 구조를 그려 답안 작성)
> $acx^2+(ad+bc)x+bd=(ax+b)(cx+d)$
> $ax \to b \to bcx$
> $cx \to d \to adx$
> $(ad+bc)x$
> 다. 인수분해 결과 정리 (1점)

$x^2+xy-6y^2+x+13y-6$을 정리하면

$= x^2+xy+x-(6y^2-13y+6)$

$3y \times -2 \Rightarrow 4y$
$2y \times -3 \Rightarrow 9y$

$= x^2+(y+1)x-(3y-2)(2y-3)$

$= x \times (3y-2) = (3y-2)x$
$x \times -(2y-3) \Rightarrow (-2y+3)x$

$3y-2-2y+3 = y+1$

$= (x-2y+3)(x+3y-2)$ 이다

$\boxed{(x-2y+3)(x+3y-2)}$

[서술형3] $a=-3$, $b=\sqrt{2}$일 때, $\sqrt{a^2+4ab+4b^2}-\sqrt{a^2}$을 계산하는 과정을 서술하여라. (5점)

> 채점기준
> 가. 절댓값을 이용하여 주어진 식을 표현 (2점)
> 나. '가'식을 a, b로 간단히 정리 (2점)
> 다. 식의 값 계산 (1점)

$\sqrt{a^2+4ab+4b^2} = \sqrt{(a+2b)^2}$

$a+b<0$

$= |a+2b|$

$= -a-2b$

$\sqrt{a^2} = |a| = -a$

$-\sqrt{a^2} = -(-a) = a$

$\sqrt{a^2+4ab+4b^2} - \sqrt{a^2} = -a-2b+a$

$= -2b$에 $b=\sqrt{2}$ 대입.

$= -2\sqrt{2}$ 이다

$\boxed{-2\sqrt{2}}$

[서술형4] $\sqrt{\frac{1}{5}x}$가 자연수가 되는 가장 작은 자연수 x 값을 a, 열 번째로 작은 자연수 x 값을 b 라고 할 때, a, b의 값을 구하는 과정을 서술하여라. (5점)

> 채점기준
> 가. $\frac{1}{5}x$가 취할수 있는 수를 설명 (1점)
> 나. 가장 작은 자연수 a 구하기 (2점)
> 다. 열 번째로 작은 자연수 b 구하기 (2점)

$\sqrt{\frac{1}{5}x}$가 자연수가 되는 수는 1, 4, 9, 16, 25, 36 ..... 와

$\sqrt{\frac{1}{5}x}$ 자연수가 되려면 $5\times$(어떤수의 제곱)이므로

$x = 5\times1^2 = 5\times1 = 5$
$5\times2^2 = 5\times4 = 20$
$5\times3^2 = 5\times9 = 45$
$5\times4^2 = 5\times16 = 80$
$5\times5^2 = 5\times25 = 125$
⋮
$5\times10^2 = 5\times100 = 500$ 이다
⋮

가장 작은 자연수를 a라 할때

$a=5$

열번째로 작은 자연수를 b라 할때

$b=500$ 이다.

$\boxed{a=5 \quad b=500}$

※ 이 시험문제의 저작권은 순천풍덕중학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.